

Thème 4 — Équations trigonométriques

NIVEAU DIFFICILE — EXERCICES

Objectif : traiter l'angle double (écrire les familles *en* $2x$ puis diviser par 2 — sans perdre de solution), ramener une **équation linéaire** $a \sin x + b \cos x = 0$ à une tangente, et appliquer tout cela à une **situation périodique**. Les sous-questions s'enchaînent. **Sans calculatrice**, valeurs exactes, conclure par S .

Exercice 1 • Angle double — le sinus

On veut résoudre $2 \sin(2x) = 1$.

- (a) Isole $\sin(2x)$, puis écris les **deux familles** de solutions *pour l'angle* $2x$.
- (b) Divise par 2 pour obtenir les familles en x . Que devient le « $+2k\pi$ » ?
- (c) Donne toutes les solutions dans $[0; 2\pi[$.

Exercice 2 • Angle double — la tangente

On veut résoudre $\operatorname{tg}(2x) = 1$ dans $[0; 2\pi[$.

- (a) Écris la famille de solutions *pour* $2x$, puis divise par 2 pour obtenir x .
- (b) Combien attends-tu de solutions dans $[0; 2\pi[$? Donne-les toutes.

Exercice 3 • Équation linéaire ramenée à une tangente

On considère $\sin x - \sqrt{3} \cos x = 0$.

- (a) Explique pourquoi $\cos x = 0$ ne peut pas être solution.
- (b) En divisant par $\cos x$, ramène l'équation à une équation en $\operatorname{tg} x$, puis résous dans $\mathbb{R}$.
- (c) Donne les solutions appartenant à $[0; 2\pi[$.

Exercice 4 • Mise en situation périodique — deux roues

La hauteur (comptée à partir de l'axe, unité arbitraire) d'un point d'une roue en fonction de sa position angulaire $x \in [0; 2\pi[$ est modélisée par $h(x) = \sin x$.

- (a) Pour quelles positions x la hauteur vaut-elle $\frac{1}{2}$?
- (b) Pour quelles positions x la hauteur vaut-elle $-\frac{\sqrt{2}}{2}$?
- (c) Une seconde roue tourne *deux fois plus vite* : sa hauteur est $g(x) = \sin(2x)$, toujours pour $x \in [0; 2\pi[$. Pour quelles positions x vaut-elle $\frac{\sqrt{2}}{2}$? (Attention à l'angle double.)